5.1 任意角和弧度制

FIG · B1-5-1

01 · 核心定理、公式与阶段边界

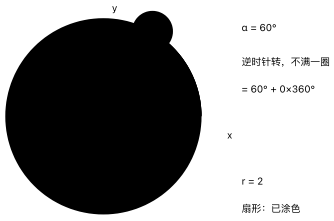
$$\underbrace{\beta = \alpha + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z} \quad (\text{角度制：}\ \beta = \alpha + k \cdot 360^\circ)}_{\text{终边相同角集合：相差整数圈}}$$

$$\underbrace{180^\circ = \pi \text{ rad},\ 1 \text{ rad} = \left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ \approx 57.30^\circ}_{\text{角度与弧度互化核心桥梁}}$$

$$\underbrace{l = r|\alpha|, \quad S = \frac{1}{2}lr = \frac{1}{2}r^2|\alpha|}_{\text{弧度制下扇形弧长与面积（}\alpha\text{ 必须为弧度）}}$$

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. $\dfrac{5\pi}{12}$ 化成度是?

☐ A 75° ☐ B 150° ☐ C 37.5° ☐ D 15°

2. 一个扇形的半径是 2，弧长是 3。它的面积是?

☐ A 3 ☐ B 6 ☐ C 1.5 ☐ D 12

3. 下面哪句话是对的?

☐ A第一象限角都是锐角 ☐ B终边相同的角一定相等

☐ C 390° 和 30° 终边相同，但它们不相等

☐ D小于 90° 的角都是锐角

4. 角 -270° 是第几象限角?

☐ A第一象限角 ☐ B第二象限角 ☐ C第三象限角

☐ D不属于任何象限

参考答案与防坑要点： (1) [A] A。125π×π180=125×180=75。也可以记 12π=15∘，再乘 5。选 D 的同学只算了 12π，忘了乘 5。 重新作答… | (2) [A] A。已知弧长，用 S=21lr=21×3×2=3。也可以先求角：|α|=rl=23，S=21×22×23=3。选 B 的同学忘了 21。… | (3) [C] 答案 C。390∘=30∘+1×360∘，终边重合；但一个转了一圈多，一个没转满一圈，是两个不同的角。 A 错：−330∘、390∘ 都是第一象限角，… | (4) [D] 答案 D。−270∘=90∘−360∘，和 90∘ 终边相同，终边落在 y 轴的正半轴上。 有的同学想「顺时针转过了第四、第三象限，停在第二象限边上」…